

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: Rev 2.0
PROYECTO:	Eco-Vent: Sistema mecatrónico de ventilación automática para mejorar la calidad del aire interior en espacios cerrados mediante sensores de CO ₂ y temperatura.		Fecha: 06/05/2026 Revisado: 06/05/2026
CLIENTE:	Docentes del curso – Fundamentos de Diseño (FdD), UPOCH		Elaborado: Por equipo Eco-Vent -Aldair Silvera -Isabel Padilla -Elmer Bravo -Milagros Romero -Minoru Tapia
Fecha	E / D	DESCRIPCIÓN	Responsable
FUNCIÓN PRINCIPAL			
29/04/2026	E	Detectar automáticamente niveles elevados de CO ₂ (≥ 1000 ppm) y temperatura en espacios cerrados de alta ocupación, y activar un sistema de ventilación mecánica sin intervención humana para restablecer condiciones de calidad del aire aceptables. [1, 2, 3]	Todos
GEOMETRÍA			
29/04/2026	E	El dispositivo tendrá dimensiones máximas de 200×150×80 mm (L×A×P), permitiendo su instalación discreta en paredes o techos de aulas y oficinas. [4]	Minoru
29/04/2026	E	La estructura del dispositivo permite su fijación en superficies planas mediante tornillos o cinta de montaje de doble cara.	Elmer
FUERZAS			
29/04/2026	E	El peso total del dispositivo es inferior a 1 kg, incluyendo carcasa, sensores y ventilador. Este criterio es definido por el equipo de diseño para garantizar una instalación segura mediante fijación mural sin anclajes especializados.	Minoru
ENERGÍA			
29/04/2026	E	El sistema opera con una fuente de alimentación de 5V DC, pudiendo conectarse mediante cable USBC, adaptador AC/DC o powerbank, lo que permite su uso en cualquier entorno con o sin acceso a tomacorriente.	Elmer
29/04/2026	D	El sistema puede operar con energía solar mediante un panel fotovoltaico de pequeña escala, reduciendo su dependencia de la red eléctrica.	Aldair
SEÑALES			
29/04/2026		Entradas:	
	E	• Condición del aire interior • Temperatura y humedad ambiental • Energía eléctrica de alimentación	Todos
29/04/2026		Salidas:	
	E	• Aire ventilado y renovado • Flujo de ventilación generado • Estado de funcionamiento del sistema	Todos
ELECTRÓNICA (Hardware)			

29/04/2026	E	El procesamiento de señales de los sensores y el control del actuador se realiza mediante el microcontrolador ESP32-WROOM-32, alimentado a 5V por USB-C.	Elmer
------------	---	--	-------

SOFTWARE			
29/04/2026	E	El algoritmo de control compara continuamente la lectura del sensor MQ-135 con el umbral de 1000 ppm de CO ₂ , activando el ventilador de forma autónoma al superarlo. [3]	Isabell
29/04/2026	D	El sistema registra y almacena el historial de lecturas para análisis posterior de la calidad del aire. Esta función es considerada una extensión futura del sistema según el roadmap de desarrollo del proyecto.	Elmer
SEGURIDAD			
29/04/2026	E	El dispositivo no genera riesgo eléctrico ni mecánico para los usuarios del espacio. Los componentes de alta tensión del relay están aislados y protegidos dentro de la carcasa cerrada.	Milagros
29/04/2026	E	El sistema no emite ruido superior a 35 dB durante la operación del ventilador, valor recomendado por la OMS y la norma ANSI S12.60 para aulas, evitando interferir con actividades académicas. [6, 7]	Milagros
ERGONOMÍA			
29/04/2026	E	La operación del sistema es completamente autónoma, sin requerir intervención del usuario para activar o detener la ventilación, reduciendo la dependencia del comportamiento humano como factor de control ambiental.	Milagros
29/04/2026	D	La carcasa del dispositivo tiene bordes redondeados y acabado liso para evitar cortes o accidentes en la instalación.	Minoru
CONTROL DE CALIDAD			
29/04/2026	E	El sensor MQ-135 debe ser calibrado antes de su uso en condiciones de aire limpio (~400 ppm de CO ₂)	Isabell
29/04/2026	D	Se recomienda la revisión y recalibración del sensor MQ-135 cada 6 meses para asegurar precisión en la lectura de CO ₂ a lo largo del tiempo.	Isabell
FABRICACIÓN			
29/04/2026	E	Los componentes del prototipo (ESP32-WROOM-32, sensor MQ-135, sensor DHT11, relay, ventilador, cables jumper/duPont, protoboard de 400 puntos) son accesibles en el mercado local peruano.	Milagros
29/04/2026	E	El ensamblaje del prototipo se realiza sin soldadura, utilizando protoboard de 400 puntos y cables jumper/duPont, lo que facilita el montaje, desmontaje y modificación de conexiones durante la fase de validación.	Minoru
MONTAJE			
29/04/2026	E	El dispositivo puede instalarse en paredes o techos de aulas y oficinas sin requerir herramientas especializadas ni personal técnico altamente calificado.	Elmer
29/04/2026	E	El sistema de fijación mural debe soportar el peso total del dispositivo (< 1 kg) de forma segura y estable durante su operación continua.	Elmer
29/04/2026	D	El dispositivo puede ser reubicado entre distintos espacios (aulas, oficinas) sin necesidad de modificar su configuración interna, adaptándose a distintos entornos de alta ocupación.	Aldair
USO			

29/04/2026	E	El dispositivo opera correctamente en un rango de temperatura ambiente de 10 a 50°C y humedad relativa de 20% a 90%, condiciones registradas en aulas y oficinas en Lima Metropolitana. [5]	Aldair
29/04/2026	E	El sistema está diseñado para uso en espacios cerrados interiores de alta ocupación (aulas, oficinas)	Aldair
29/04/2026	E	El sistema debe operar de forma continua durante al menos 8 horas sin intervención del usuario, conforme a los requerimientos técnicos del proyecto.	Todos
TRANSPORTE			
29/04/2026	E	El dispositivo puede ser transportado entre espacios sin riesgo de daño a sus componentes, siempre que se mantenga en posición estable y protegido de impactos directos.	Milagros
MANTENIMIENTO			
29/04/2026	E	Los sensores MQ-135 y DHT11 son reemplazables de forma sencilla sin herramientas especializadas.	Isabell
29/04/2026	E	El mantenimiento del sistema no requiere personal altamente especializado, siendo realizable por los propios usuarios con instrucciones básicas.	Isabell
COSTOS			
29/04/2026	E	El costo total del prototipo asciende a S/ 950, distribuidos en: S/ 80 para componentes electrónicos (ESP32-WROOM-32, sensores MQ-135 y DHT11, relay), S/ 40 para estructura física (protoboard, carcasa), S/ 30 para ventilador, y S/ 800 para mano de obra de ensamblaje, programación y pruebas.	Todos
PLAZOS			
29/04/2026	E	La entrega del prototipo funcional está programada para la semana 12 del calendario académico, con validación experimental en aula durante la semana 13, conforme al cronograma del curso de Fundamentos de Diseño — UPCH 2026-1.	Todos

E = Exigencia (requisito obligatorio) D = Deseo (característica deseable)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide [Internet]. Ginebra: WHO; 2021 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
2. Organización de las Naciones Unidas. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: edición especial [Internet]. Nueva York: ONU; 2023 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>
3. ASHRAE. Ventilation for acceptable indoor air quality (Standard 62.1) [Internet]. Atlanta: ASHRAE; 2019 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standards-62-1-62-2>
4. Pressac Sensing. CO₂, Humidity & Temperature Wireless Sensor [Internet]. Pressac; [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://www.pressac.com/environment-sensors/co2-temperature-and-humidity-sensors/>
5. Aosong Electronics. DHT11 Temperature & Humidity Sensor Datasheet [Internet]. Aosong; [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf>
6. Berglund B, Lindvall T, Schwela D. Guías para el Ruido Urbano [Internet]. Organización Mundial de la Salud; 1999 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://ocw.unican.es/pluginfile.php/868/course/section/485/Guias%2520para%2520el%2520ruido%2520urbano.pdf>
7. Armstrong World Industries. Classroom Acoustics and ANSI Standard S12.60 [Internet]. Armstrong; [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/articles/classroom-acoustics-ansi-standard.html>